

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS



INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Fundamentos de Ingeniería de Software

Grupo: 5A

U1-E04 — Bitácora de Actividades

PROFESORA:

Ruth Aivi Chávez Rodríguez

ALUMNA:

Bermejo Rodríguez, Ana Cristina

San Pedro, Coahuila de Zaragoza, a 30 de septiembre de 2026

Fecha	08/09/2026
Actividad	ACT-02
Actividad evaluada	U1-E01
Caso	Proyecto de automatización del riego en una pequeña nogalera
Responsabilidad	Analizar la problemática y apoyar en la organización y redacción de la propuesta inicial.
Hallazgo	Se identificó que el proceso de riego por inundación se realiza principalmente de forma manual y requiere controlar diferentes compuertas y zonas de la huerta. Esto puede ocasionar dificultades para organizar los tiempos de riego y aprovechar correctamente el agua disponible.
Decisión	Enfocar el proyecto en una solución de automatización que ayude a organizar el proceso de riego, considerando las necesidades de los pequeños productores y las condiciones actuales de la nogalera.
Siguiente paso	Definir con mayor precisión el problema, las personas involucradas, el objetivo del proyecto y el alcance de la propuesta.
Evidencia	Notas obtenidas durante el análisis de la problemática, propuesta inicial del proyecto y avances registrados en Trello.
Fecha	10/09/2026
Actividad	ACT-02
Actividad evaluada	U1-E01
Caso	Proyecto de automatización del riego en una pequeña nogalera
Responsabilidad	Analizar el problema planteado y apoyar en la definición del objetivo, alcance, funciones y riesgos del proyecto.
Hallazgo	Al revisar el proceso actual se observó que el riego depende de acciones manuales para controlar el paso del agua entre las diferentes áreas de la

	nogalera. También se identificó que una solución demasiado amplia podría complicar el proyecto.
Decisión	Mantener un alcance sencillo y enfocado en apoyar la organización y control del riego, evitando incluir funciones que no sean necesarias para la primera propuesta.
Siguiente paso	Definir qué funciones formarán parte de la solución, qué elementos quedarán fuera del alcance y qué riesgos podrían presentarse durante el desarrollo.
Evidencia	Documento “Cambio que proponemos”, notas de análisis, organización de información y actividad correspondiente en Trello.
Fecha	10/09/26
Actividad	ACT-09
Actividad evaluada	U1-E02
Caso	Proyecto de automatización del riego en una pequeña nogalera
Responsabilidad	Análisis de la necesidad, las personas involucradas y el objetivo del proyecto, además de apoyar en la redacción y organización del documento.
Hallazgo	Fue necesario organizar desde el inicio las responsabilidades de cada integrante y establecer qué parte del problema se analizaría para evitar que el proyecto quedara demasiado general.
Decisión	Definir las responsabilidades del equipo y establecer una problemática relacionada con la organización y automatización del riego en pequeñas huertas de nogal. También se acordó organizar las actividades mediante Trello para llevar un registro de los avances.
Siguiente paso	Continuar con el desarrollo de la propuesta y registrar las nuevas actividades y avances del equipo en Trello.

Evidencia	Acta de organización U1-E02, asignación de responsabilidades, documento de trabajo y actividades registradas en Trello.
Fecha	10/09/26
Actividad	ACT-09
Actividad evaluada	U1-E02
Caso	Proyecto de automatización del riego en una pequeña nogalera
Responsabilidad	Analizar las necesidades técnicas relacionadas con la posible automatización del proceso de riego y apoyar en la organización de la información.
Hallazgo	Se identificó que una posible solución tendría que considerar tanto la parte de software como los elementos físicos encargados de obtener información o controlar el proceso. Por ello, fue necesario analizar cómo podrían relacionarse sensores y elementos de control con el sistema.
Decisión	Investigar alternativas técnicas que permitan conectar la parte de software con el proceso físico de riego, sin comprometer todavía al equipo con una implementación específica.
Siguiente paso	Investigar qué sensores y elementos de control podrían ser adecuados para el proceso y determinar cómo podrían comunicarse con el sistema.
Evidencia	Notas de investigación técnica, información recopilada sobre sensores y avances del documento del proyecto.
Fecha	10/09/26
Actividad	Act-09
Actividad evaluada	U1-E02
Caso	Proyecto de automatización del riego en una pequeña Nogalera

Responsabilidad	Analizar las necesidades identificadas en la propuesta inicial para definir qué información recibiría el sistema, qué información podría conservar y qué resultados produciría. También establecer las funciones principales relacionadas con el control del riego.
Hallazgo	Se identificó que el sistema necesitaría recibir información relacionada con el nivel de agua y utilizarla para determinar cuándo una zona requiere agua y cuándo es necesario realizar el cambio hacia otra zona de riego. También se establecieron como funciones principales la detección del nivel de agua, la determinación del nivel requerido y el cambio de las compuertas.
Decisión	Definir los datos de entrada, la información que podría almacenarse y los resultados que produciría el sistema, manteniendo las funciones enfocadas en apoyar el control y organización del proceso de riego.
Siguiente paso	Continuar con la revisión de las funciones y datos definidos para comprobar que correspondan con el alcance del proyecto y que puedan relacionarse correctamente con los elementos físicos del sistema.
Evidencia	Tarjeta ACT-09 de Trello, análisis de las funciones del sistema y organización de los datos de entrada, almacenamiento y salida.
Fecha	13/09/26
Actividad	Act-06
Actividad evaluada	U1-E01
Caso	Proyecto de automatización del riego en una pequeña nogalera
Responsabilidad	Analizar las observaciones realizadas por la maestra y apoyar en la definición de las responsabilidades que corresponden al software dentro de la propuesta.
Hallazgo	A partir de las observaciones de la maestra, se identificó que era necesario aclarar qué actividades serían responsabilidad del software y cuáles corresponderían a los elementos físicos del sistema.

Decisión	Revisar la propuesta para separar las funciones del software de las funciones relacionadas con el hardware y evitar que el alcance del sistema quedara poco definido.
Siguiente paso	Continuar con la definición de las responsabilidades del software y ajustar el documento de acuerdo con las observaciones de la maestra.
Evidencia	Observaciones de la maestra, avances de la propuesta, notas de revisión y actividad registrada en Trello como “En proceso”.
Fecha	29/09/26
Actividad	[ACT-01]
Actividad evaluada	U1-E04
Caso	C01 - Sistema de citas
Responsabilidad	Analizar el caso asignado e identificar los problemas relacionados con el desarrollo y mantenimiento del sistema.
Hallazgo	Se identificaron cinco problemas principales: dos personas pueden reservar el mismo horario, no existe un registro claro de los cambios, las pruebas realizadas son insuficientes, se realizan cambios directamente en producción y no existe un procedimiento establecido de respaldo y recuperación.
Decisión	Relacionar cada problema con una práctica de Ingeniería de Software y establecer tres acciones prioritarias para atender primero los riesgos que afectan directamente el funcionamiento y control del sistema.
Siguiente paso	Completar la redacción del análisis individual, revisar las fuentes consultadas y verificar que las causas, consecuencias, prácticas y acciones propuestas estén respaldadas por el caso.
Evidencia	Notas iniciales del análisis, documento individual U1-E02, fuentes consultadas y actividad registrada en Trello.